Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #3: PyGame'e Giriş ve Oyun Penceresi

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 5–6

PyGame Kurulumu

Proje Oluşturma (uv)

```
uv init oyun_projem        # yeni proje
cd oyun_projem
uv add pygame-ce           # PyGame ekle
uv run python oyun.py      # calistir
```

Başlatma ve Kapatma

```
import pygame

pygame.init()     # tum modulleri baslat
# ... oyun kodu ...
pygame.quit()     # kaynaklari serbest birak
```

Dikkat

`pygame.init()` her PyGame programında ilk çağrılmalı, `pygame.quit()` son çağrılmalıdır. Unutmak bellek sızıntısına yol açar!

PyGame Modülleri

Modül	Açıklama
`display`	Pencere ve ekran yönetimi
`event`	Kullanıcı olayları (klavye, fare…)
`draw`	Temel şekil çizimi
`time`	Zamanlayıcı ve FPS kontrolü
`image`	Görsel yükleme ve kaydetme
`mixer`	Ses ve müzik
`font`	Metin ve yazı tipleri
`key`	Klavye durumu sorgulama
`mouse`	Fare durumu sorgulama
`sprite`	Sprite nesneleri ve gruplar
`transform`	Döndürme, ölçekleme
`Surface`	Piksel yüzeyleri (ekran, resim)

Oyun Penceresi

Kullanımı

```
# Temel pencere
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))

# Bayrakli pencere
ekran = pygame.display.set_mode(
    (800, 600), pygame.RESIZABLE
)
```

Pencere Ayarları

```
pygame.display.set_caption("Oyun Adi")
pygame.display.set_icon(pygame.image.load("ikon.png"))
```

Bayrak	Açıklama
`FULLSCREEN`	Tam ekran
`RESIZABLE`	Boyutlandırılabilir pencere
`NOFRAME`	Çerçevesiz pencere
`SCALED`	Otomatik ölçekleme

Koordinat Sistemi

Sol üst köşe = `(0, 0)`. X sağa, Y aşağıya artar.
`(800, 600)` → sağ alt köşe (800 × 600 pencere).

Game Loop (Oyun Döngüsü)

3 Aşama: Olaylar → Güncelle → Çiz

Her karede tekrarlanır:
1. **Olayları İşle** – Klavye, fare, çıkış
2. **Güncelle** – Konum, durum, fizik
3. **Çiz** – Ekranı temizle, nesneleri çiz

Temel Game Loop Şablonu

```
import pygame

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Oyunum")
saat = pygame.time.Clock()

calistir = True
while calistir:
    # 1) Olaylari isle
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False

    # 2) Guncelle
    # ... oyun mantigi ...

    # 3) Ciz
    ekran.fill((0, 0, 0))  # temizle
    # ... cizim islemleri ...
    pygame.display.flip()   # goster

    saat.tick(60)  # 60 FPS

pygame.quit()
```

Clock ve FPS Kontrolü

`Clock()`	Zamanlayıcı nesnesi oluştur
`.tick(fps)`	Kare hızını sınırla
`.get_fps()`	Gerçek FPS değerini al
`.get_time()`	Son kare süresi (ms)

FPS Neden Önemli?

FPS kontrolü olmadan oyun her bilgisayarda farklı hızda çalışır. `saat.tick(60)` tüm cihazlarda tutarlı hız sağlar.

Ekran Güncelleme

vs

`display.flip()`	Tüm ekranı güncelle
`display.update()`	Tüm ekran veya belirli alanı güncelle
`update(rect)`	Sadece verilen dikdörtgeni güncelle

Surface.fill()

```
ekran.fill((0, 0, 0))        # siyah temizle
ekran.fill((30, 30, 50))     # koyu mavi
ekran.fill("darkblue")       # isimle de olur
```

Renkler (RGB)

RGB Sistemi

Her renk `(R, G, B)` → 0–255 arası değer.
Opsiyonel alfa: `(R, G, B, A)` → 0=şeffaf, 255=opak.

Renk	RGB	Kullanım
Siyah	`(0, 0, 0)`	Arka plan
Beyaz	`(255, 255, 255)`	Metin
Kırmızı	`(255, 0, 0)`	Can barı, tehlike
Yeşil	`(0, 255, 0)`	Sağlık, başarı
Mavi	`(0, 0, 255)`	Gökyüzü, su
Sarı	`(255, 255, 0)`	Altın, puan
Turuncu	`(255, 165, 0)`	Ateş
Mor	`(128, 0, 128)`	Büyü, portal
Gri	`(128, 128, 128)`	Taş, metal

Çizim Fonksiyonları

Modülü

Tüm fonksiyonlar `Surface` üzerine çizer ve `Rect` döndürür.

Şekil Çizimi

```
# Dikdortgen: (yuzey, renk, rect)
pygame.draw.rect(ekran, (255,0,0),
    (x, y, genislik, yukseklik))

# Daire: (yuzey, renk, merkez, yaricap)
pygame.draw.circle(ekran, (0,255,0),
    (400, 300), 50)

# Cizgi: (yuzey, renk, baslangic, bitis)
pygame.draw.line(ekran, (255,255,255),
    (0, 0), (800, 600), 2)

# Elips: (yuzey, renk, rect)
pygame.draw.ellipse(ekran, (0,0,255),
    (100, 100, 200, 100))

# Cokgen: (yuzey, renk, noktalar)
pygame.draw.polygon(ekran, (255,255,0),
    [(100,0), (200,200), (0,200)])
```

Parametre	Açıklama
`width=0`	0=dolu, >0=çerçeve kalınlığı
`rect`	`(x, y, w, h)` veya `Rect` nesnesi

Hızlı Kalıp: Renkli Pencere

```
# Arkaplan + dikdortgen + daire
ekran.fill((30, 30, 50))
pygame.draw.rect(ekran, (200,50,50),
    (50, 50, 100, 80))
pygame.draw.circle(ekran, (50,200,50),
    (400, 300), 40)
pygame.display.flip()
```